GhostLab Konzept

Die Steuerung/Regelung der GhostLab-Modelle ist mit einer B&R-SPS (Speicher Programmierbare Steuerung) realisiert. Die SPS kann Überwachungs-Tasks und Simulink-Tasks parallel ausführen und ist eine industrielle Lösung, die 24/7 zur Verfügung steht.

Um ein Simulink-Modell auf der SPS auszuführen, muss zuerst C-Code generiert, dann kompiliert und anschliessend auf die SPS transferiert werden. Nach dem Transferieren wird der Code unmittelbar auf der SPS ausgeführt. Im Unterschied zu SLDRT muss man sich nun zuerst mit der SPS verbinden (über das ZHAW-Netzwerk oder via VPN-Verbindung), um Parameter in Simulink zu verändern oder Signale zu loggen.

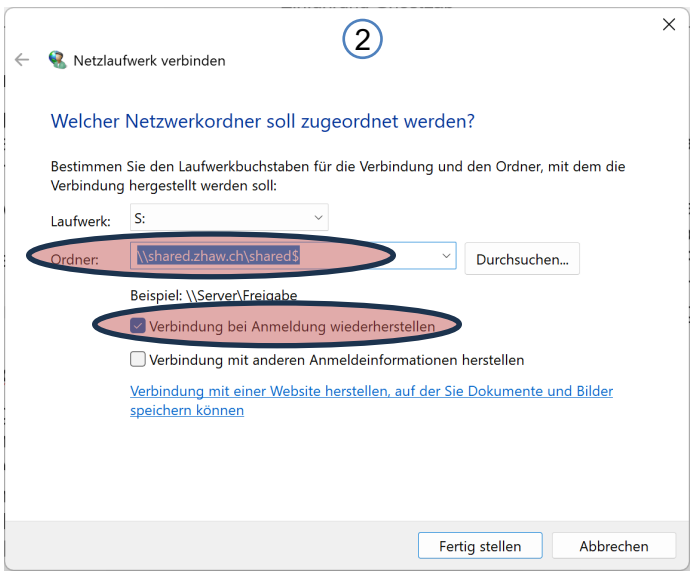
GhostLab Voraussetzungen

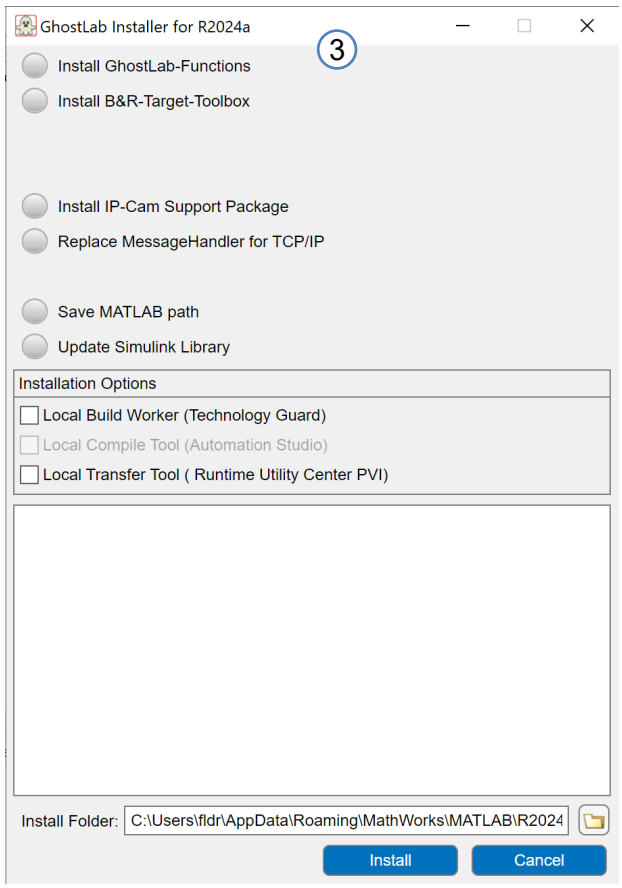
- Windows 10 oder 11
- Verbindung zum ZHAW-Netzwerk (VPN-Verbindung)
- Voraussetzung: MATLAB R2023a…R2025b mit folgenden Toolboxen:
  - Simulink
  - Control System Toolbox
  - Signal Processing Toolbox

GhostLab Installation

(Dauer: ca. 1min / HD-Speicher: ca. 50 MB / Internet-Download-Rate: >20Mbit/s)

1. Verbindung zum ZHAW-Netzwerk (VPN-Verbindung)
2. Netzlaufwerk verbinden `\\shared.zhaw.ch\shared$` (credentials eingeben)
3. MATLAB starten und den Befehl `GhostLab_install` ausführen
   (default Einstellungen verwenden)



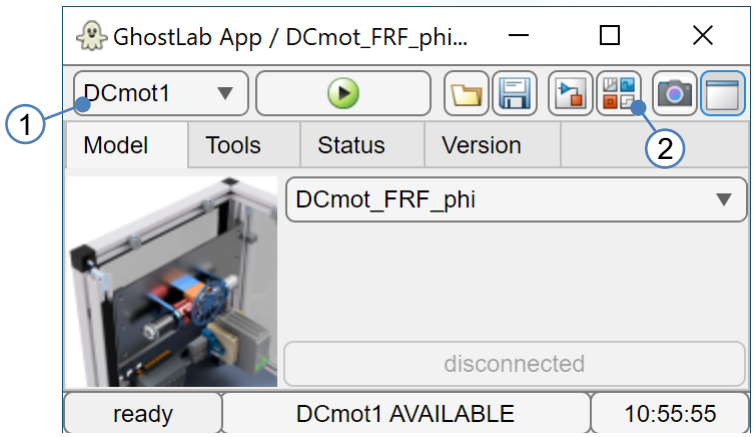


GhostLab Ausführen

Die GhostLab-App im Command-Window starten:

```
>> GhostLab
```

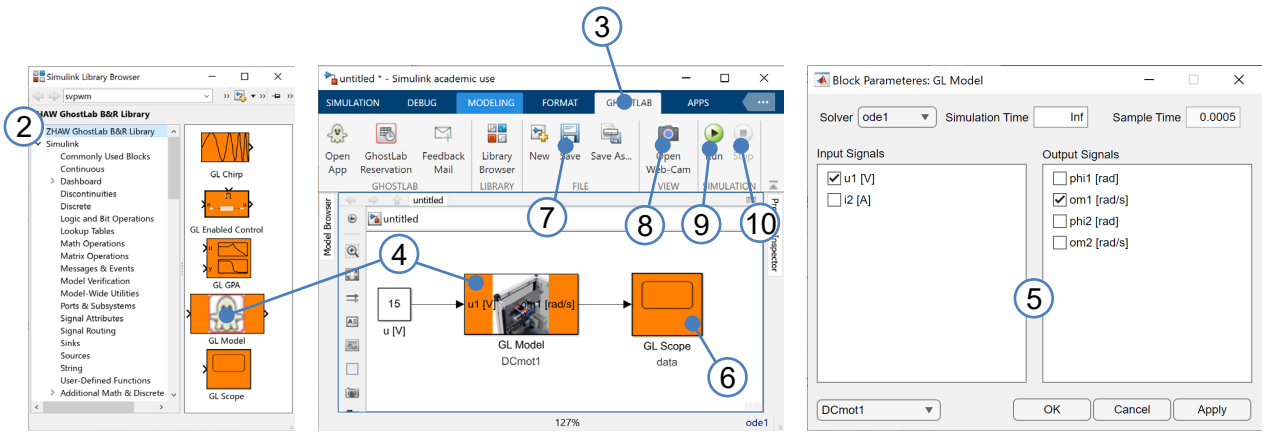
(1) In diesem Dropdown-Menu das gewünschte GhostLab Modell auswählen. Es gibt jeweils zwei identische Modelle pro Typ (BoW, DCmot, Modular). Je nach Verfügbarkeit (siehe Reservation-Tab) kann das eine oder andere Modell verwendet werden.
Berechtigungen für die Benutzung der Modelle wird durch den GhostLab-Admin erteilt.



Nach der Installation ist die «ZHAW GhostLab B&R Library» (2) verfügbar

Falls die Library nicht erscheinen sollte oder der GHOSTLAB-Tab im SLX-Window nicht verfügbar ist:

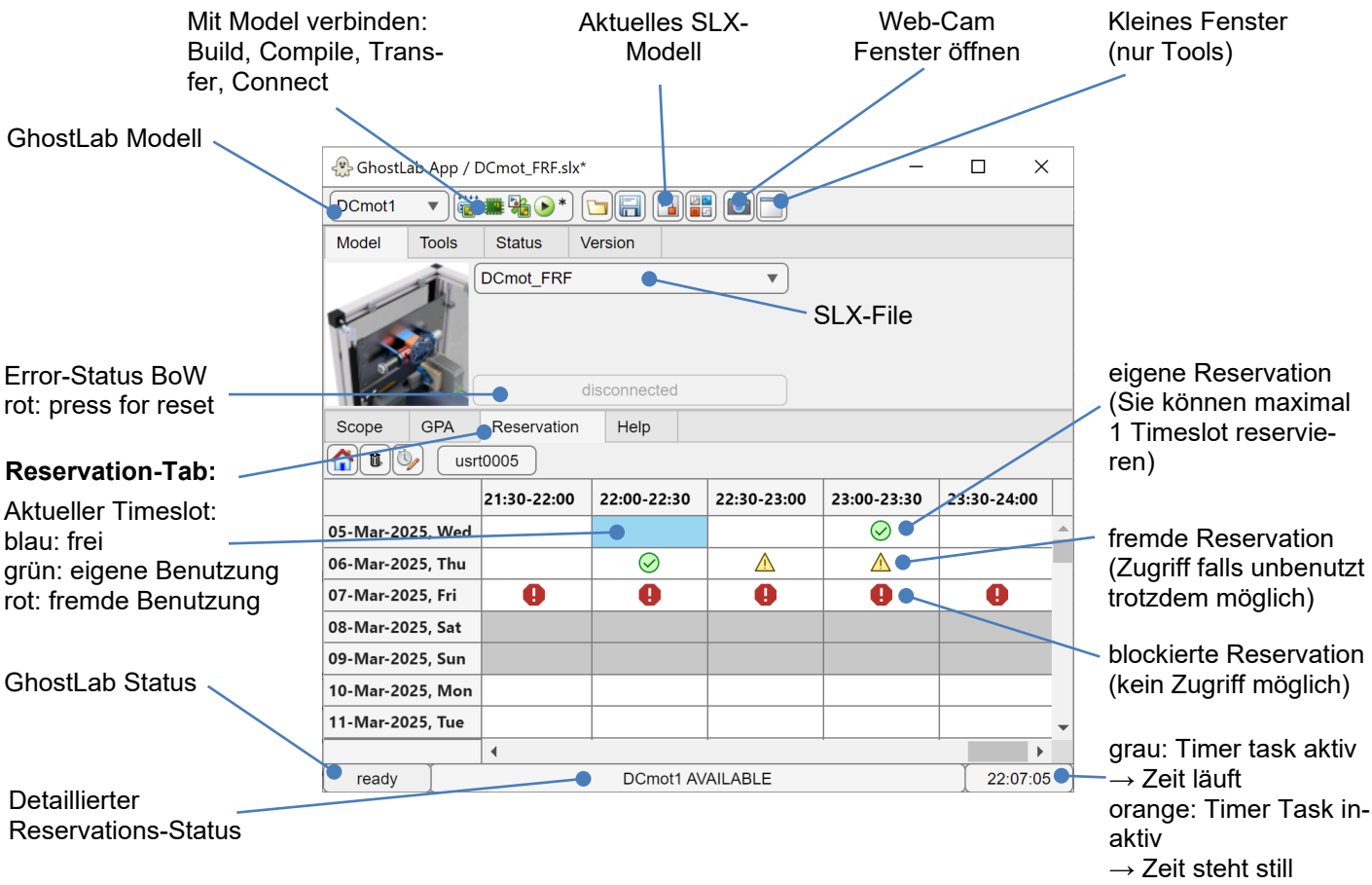
```
>> sl_refresh_customizations
>> slReloadToolstripConfig
```



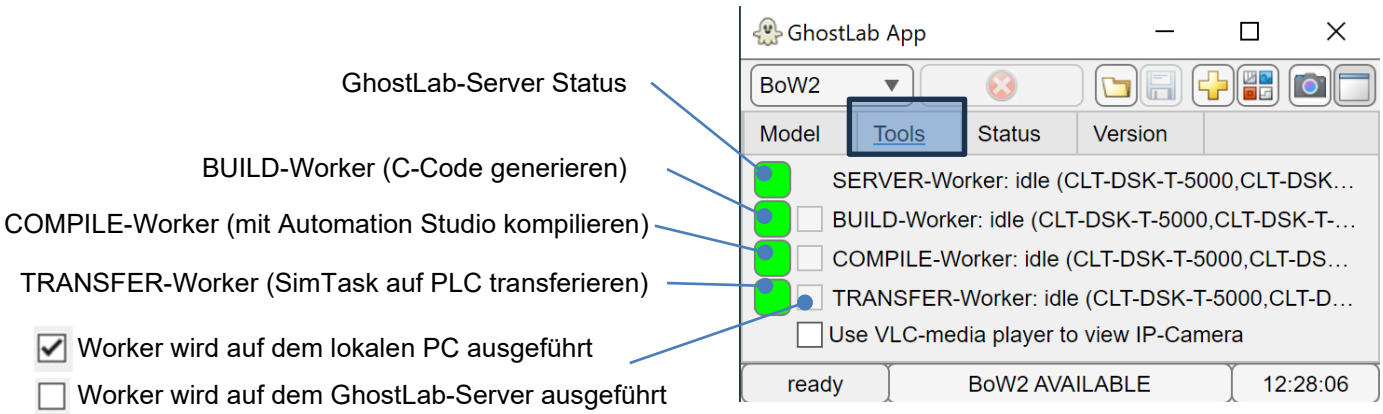
1. Ein neues Simulink-Modell erstellen
2. Im Toolstrip den GHOSTLAB-Tab (3) auswählen
3. Den Block <GL Model> (4) einfügen
4. Durch Doppelklick die benötigten Ein- und Ausgänge (5) selektieren
5. Zum Daten loggen, den Block <GL Scope> (6) hinzufügen (keine «Time Scopes» verwenden)
6. Wenn das Simulink-Modell fertig ist, speichern (7)
7. Das Modell kann man mittels IP-Web-Cam (8) beobachten
8. Den Run-Button (9) im GHOSTLAB-Tab betätigen: die B&R-Toolchain wird ausgeführt (Code generieren, kompilieren, zur SPS transferieren, mit der SPS verbinden)
9. Jetzt kann man (wie beim SLDRT) Parameter während dem Ausführen verändern und die Signale werden im Scope-Tab angezeigt
10. Wenn die Messung fertig ist, den Stop-Button (10) im GHOSTLAB-Tab betätigen: die geloggten Daten werden in den MATLAB-Workspace transferiert

GhostLab App

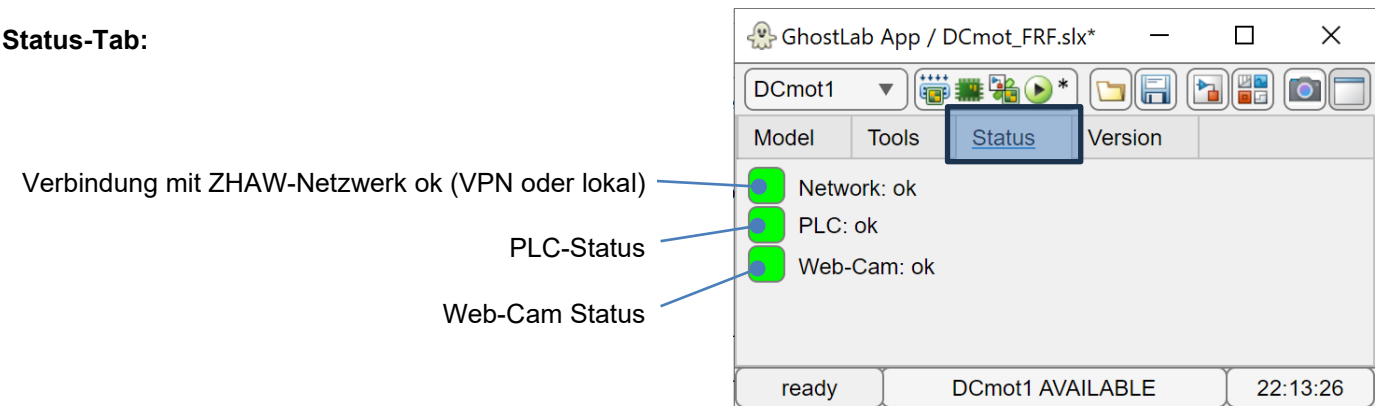
Die GhostLab-App wird für die Steuerung und Visualisierung (Scopes) verwendet. In Simulink kann man über den GhostLab-Toolstrip ebenfalls die wichtigsten Aktionen ausführen. Aufgerufen wird die App mit dem MATLAB-Befehl `GhostLab` oder über den -Button.



Tools-Tab:

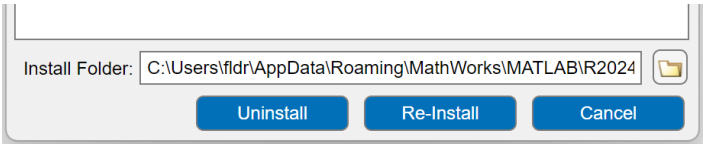


Status-Tab:

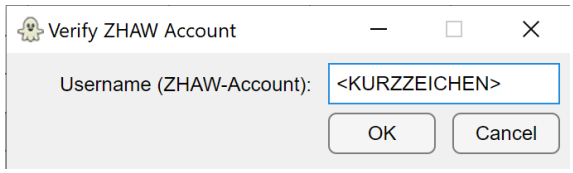


Probleme bei der Installation

1. Sie müssen schreibberechtigt sein für den Install-Folder



2. User-Name muss Ihr ZHAW-Kurzzeichen sein, mit dem Sie beim `\\shared.zhaw.ch\shared$` angemeldet sind.



3. Überprüfen Sie, dass Sie schreibberechtigt sind für Ihr Public-Out-Folder:
   `\\shared.zhaw.ch\shared$\public\edu\<KURZZEICHEN>\out`

4. Problem GhostLab-Befehl nach der Installation in MATLAB nicht vorhanden
   `Unrecognized function or variable 'GhostLab'.`
   Pfad manuell hinzufügen:
   `>> addpath('<Install-Folder>\GhostLab_Functions')`

   zum Beispiel folgende Zeile in `startup.m` einfügen:

   ```
   addpath('C:\Users\<KURZZEICHEN>\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB\R2024a\Ghostlab\GhostLab_Functions')
   ```